

מאגר שאלות — פרק 6: חזקות של 10 וכתוב מדעי

26 שאלות · כתיבת מספרים ענקיים וזעירים כמכפלה של מספר בין 1 ל-10 בחזקת 10, והמרה בין הכתיבים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — חזקות חיוביות של 10 (שאלות 1–4)

1. חשבו: 10^1

2. חשבו: 10^3

3. חשבו: 10^5

4. חשבו: 10^7

חלק ב' — חזקות שליליות של 10 (שאלות 5–8)

5. חשבו: 10^{-2}

6. חשבו: 10^{-4}

7. חשבו: 10^{-6}

8. חשבו: 10^0

חלק ג' — לכתוב מדעי (שאלות 9–13)

9. כתבו בכתוב מדעי: 600

10. כתבו בכתוב מדעי: 200{,}8

11. כתבו בכתוב מדעי: 0.003

12. כתבו בכתוב מדעי: 0.000045

13. כתבו בכתוב מדעי: 120{,}000

חלק ד' — בחזרה למספר רגיל (שאלות 14–17)

14. כתבו כמספר רגיל: 4×10^3

15. כתבו כמספר רגיל: 9×10^{-3}

16. כתבו כמספר רגיל: 1.2×10^5

17. כתבו כמספר רגיל: 7.5×10^{-2}

חלק ה' — עולם אמיתי (שאלות 18–22)

18. מרחקו של כוכב הלכת נגה (venus) מהשמש הוא כ-108{,}000{,}000 ק"מ. כתבו בכתיב מדעי.

19. אורך גל אור נראה הוא כ-0.0000005 מטר. כתבו בכתיב מדעי.

20. כמות הנתונים שעוברת ברשת בדקה מסוימת היא 3.2×10^9 בתים. כתבו כמספר רגיל.

21. אוכלוסיית העולם היא כ- 8×10^9 בני אדם. כתבו כמספר רגיל.

22. קוטרה של חיידק טיפוסי הוא כ-0.000002 מטר. כתבו בכתיב מדעי.

חלק ו' — אתגר והשוואות (שאלות 23–26)

23. איזה גדול יותר: 5×10^6 או 9×10^5 ? נמקו.

24. תקנו לכתיב מדעי תקני: 42×10^3

25. תקנו לכתיב מדעי תקני: 0.7×10^{-2}

26. מצאו n: $2 \times 10^n = 20{,}000$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$10^1 = 10 \text{ .1}$$

$$10^3 = 1000 \text{ .2}$$

$$10^5 = 100\{, \}000 \text{ .3}$$

$$10^7 = 10\{, \}000\{, \}000 \text{ .4}$$

$$10^{-2} = 0.01 \text{ .5}$$

$$10^{-4} = 0.0001 \text{ .6}$$

$$10^{-6} = 0.000001 \text{ .7}$$

$$10^0 = 1 \text{ .8}$$

$$600 = 6 \times 10^2 \text{ .9}$$

$$8\{, \}200 = 8.2 \times 10^3 \text{ .10}$$

$$0.003 = 3 \times 10^{-3} \text{ .11}$$

$$0.000045 = 4.5 \times 10^{-5} \text{ .12}$$

$$120\{, \}000 = 1.2 \times 10^5 \text{ .13}$$

$$4 \times 10^3 = 4000 \text{ .14}$$

$$9 \times 10^{-3} = 0.009 \text{ .15}$$

$$1.2 \times 10^5 = 120,000 \text{ .16}$$

$$7.5 \times 10^{-2} = 0.075 \text{ .17}$$

$$108,000,000 = 1.08 \times 10^8 \text{ .18}$$

$$0.0000005 \text{ מטר} = 5 \times 10^{-7} \text{ .19}$$

$$3.2 \times 10^9 = 3,200,000,000 \text{ בתים .20}$$

$$8 \times 10^9 = 8,000,000,000 \text{ בני אדם .21}$$

$$0.000002 \text{ מטר} = 2 \times 10^{-6} \text{ .22}$$

$$5 \times 10^6 = 5,000,000 \text{ גדול מ-} 900,000 = 9 \times 10^5 \text{ , כי לחזקה גדולה יותר יש יותר אפסים .23}$$

$$42 \times 10^3 = 4.2 \times 10^4 \text{ .24}$$

$$0.7 \times 10^{-2} = 7 \times 10^{-3} \text{ .25}$$

$$2 \times 10^4 = 20,000 \text{ , כי } n=4 \text{ .26}$$